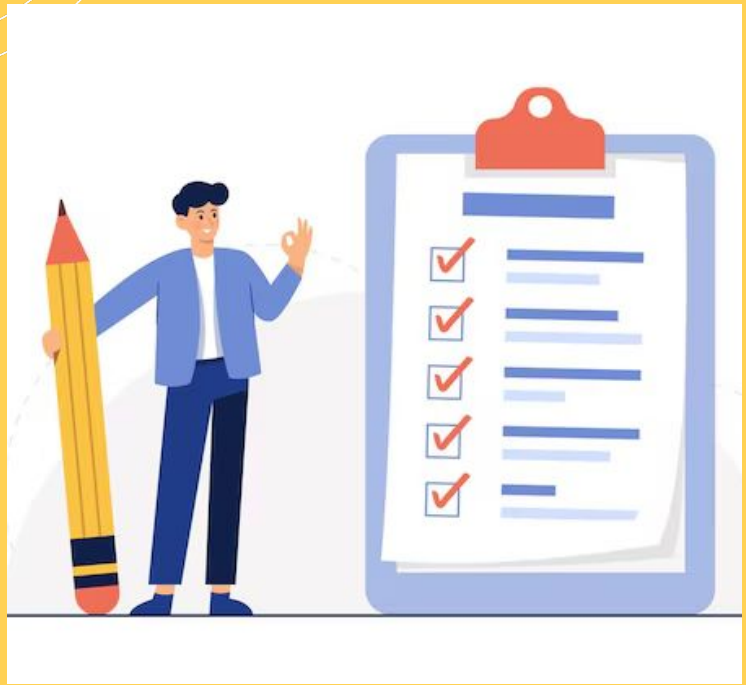


ІГРИ ТАК ІГРИ !

3



Чек лист “Що я вмію”

- Вводити та виводити дані
- Перетворювати введені дані на цілі та дійсні числа
- записувати в коді арифметичні операції + - * / // %
- Використовувати мовні моделі типу Chst GPT для створення коду по запиту та пошуку помилок
- Створювати можливість вибору в програмі, використовуючи умовні конструкції

Випадковість? Не думаю



✅ Випадкові числа – це числа, що генеруються програмою випадковим чином без певного порядку. Для цього потрібно під'єднати бібліотеку random, викликати через , її метод, наприклад , randint та вказати діапазон значень:

```
import ramdom
num= random. randint(1, 100)
```

🔧 Приклад 1 :“Як відрізняти зомбі від людей”:

```
import random
creature_type = random.randint(1, 2)
print("Підземеллям випала така істота. Перевіряємо...")
if creature_type == 1:
        print("Це зомбі")
 elif creature_type == 2:
        print("Це людина")
 else:
        print("Це невідома істота")
```

Приклад 2 :“Зомбі в підземеллі”:

Спустимось в темне підземелля, де живуть зомбі.
Для власної безпеки спробуємо перед цим визначити їх вид.



```
import random
zombie_type = random.randint(1, 5)
print("Герой Підземелля робить передбачення для вас. Чека
if zombie_type == 1:
    print("Це звичайний зомбі")
elif zombie_type == 2:
    print("Це зомбі-ватажок")
elif zombie_type == 3:
    print("Це мутований зомбі")
elif zombie_type == 4:
    print("Це зомбі-маг")
elif zombie_type == 5:
    print("Це зомбі-пастух")
else:
    print("Це невідомий тип зомбі")
```

ПРАКТИКА





✈️ Додай в програму ще пару видів зомбі. Які вони бувають? Та які завгодно... Можна вказати значення через діапазони, наприклад, якщо (zombie_type > 6 and zombie_type <=10): print (“Зустріч зі зловісним зомбі”).

Все повторюється



✅Цикли for та while забезпечують повторення фрагментів коду це робить його більш потужним та ефективним.

💡 Цикл for використовує функцію range(), що дозволяє створювати послідовності чисел у вказаному діапазоні.

Функція **range()** може мати до трьох параметрів: start, stop, і step.

- **start (початок)** вказує початкове число у послідовності. За замовчуванням це 0.
- **stop (зупинка)** вказує кінцеве число у послідовності.
- **step (крок)** вказує крок між числами у послідовності. За замовчуванням це 1

🔧 Приклад 1 : Відлік починається з?

```
for number in range(6):
    print ("Номер", number)
```

🔧 Приклад 2 : якщо задати номер початку?

```
for number in range(1, 6):
print ("Номер", number)
```

Все повторюється

🔧 Приклад 3 : Зворотний відлік

```
for number in range(10, 1, -1):
print(number)
print("Старт !")
```

🔧 Приклад 4 : Рух по полю

Гравець може рухатися по полю 3x3 та збирати золото. Використовуємо цикл for, щоб пройтися по кожній клітинці та відобразити її стан:

```
rows = 3
cols = 3
# Відображення поля гри та позиції гравця
for i in range(rows):
   for j in range(cols):
         print("Порожнє місце", end=" ")
   print() # Перехід на новий рядок
```

ПРАКТИКА





✈️А що ще може повторюватись в грі ? Напиши програму, яка з допомогою циклу for виводить повідомлення, які описують те, що ти бачиш навколо себе.

ПРАКТИКА

 А що вийде у тебе зі співпрацею з Chat GPT або іншою мовною моделлю?
Ти знаєш, що мовні моделі можуть бути хорошими gjvsxybrfvb в навчанні?

ТИ - мій вчитель з програмування. Я щойно дізнався про цикл for в python і хочу краще розібратись в цій темі.
Що мені треба зробити, щоб стати гуру в циклі for?
У мене є 45 хвидин часу

Щоб стати гуру в циклі `for` в Python за 45 хвилин, можна виконати кілька важливих кроків, що включають теорію та практику. Ось план дій:

Все повторюється. Цикл while



✅ Цикл while, який надає можливість виконувати дії доти, доки певна умова виконується. Він є корисним інструментом у програмуванні, коли нам потрібно створити нескінченне повторення.

🔧 Приклад 1

```
count = 0
while count<20:
 print(count)
 count += 1
```

🔌 Важливою особливістю циклу while є можливість створення **нескінченного повторення**, що використовують в іграх, де гравець може продовжувати грати, поки не вирішить завершити гру.

Цикл while

🔧 Приклад 2

```
altitude = 0
ascending = True
while True:
 if ascending:
 print("Герой підіймається на висоту", altitude, " м")
 altitude += 100
 if altitude >= 1000:
 ascending = False
 else:
 print("Герой спускається вниз на висоті", altitude, " м")
 altitude -= 100
        if altitude <= 0:
            break
```



ПРАКТИКА





✈️Проведи експерименти з кодом в Прикладі 1, щоб цикл повторювався 5, 10, 100 разів. А потім спробуй створити цикл, який повторюється нескінченно. Допиши Приклад 2 так, щоб герой не лише підійматися вгору, але й спускався вниз, виводячи кількість пройдених метрів.

Який ти, Ігровий цикл?



💡 В будь-якій грі є ігровий цикл, без якого ми б не змогли грати. Цикл **while True** є нескінченним циклом, оскільки умова True завжди істинна. Це означає, що код всередині цього циклу буде виконуватись безперервно, доки не буде виконано команду виходу (у нашому випадку - команду "вийти"). Такий тип циклу корисний, коли ми хочемо, щоб програма продовжувала працювати, поки користувач не вибере завершити її власноруч.

✅ В коді ми можемо використовувати цей цикл так:

`while True` або через окрему змінну:

```
run = True
while run:
```



```
import random
print("Ласкаво просимо до гри!")
print("Ви знаходитесь в казковому світі з драконом, котом та смартфоном.")
print("Ваші можливі дії: 'дракон', 'кіт', 'смартфон' або 'вийти'.")
while True: # Цикл while виконуватиметься, доки умова True буде істинною
    user_input = input("Введіть команду: ").lower()
    if user_input == "дракон":
        print("Ви зустріли дракона! Він виглядає вражаюче.")
        print("Ваші можливі дії: 'атакувати', 'втекти' або 'спостерігати'.")
    elif user_input == "кіт":
        print("Ви зустріли кота. Він муркоче і виглядає дружелюбно.")
        print("Ваші можливі дії: 'погладити', 'годувати' або 'ігнорувати'.")
    elif user_input == "смартфон":
        print("Ви вирішили використати смартфон.")
        print("На екрані ви бачите новини, фотографії та соціальні мережі.")
    elif user_input == "вийти":
        print("Дякуємо за гру! До побачення!")
        break
    else:
        print("Невідома команда. Спробуйте ще раз.
```

ПРАКТИКА

 код що на попередньому слайді написав Chat GPT за таким запитом “Напиши код текстової гри про дракона, кота та смартфон, в якому будуть цикли, умови, випадкові числа та введення”.

А що вийде у тебе зі співпрацею з Chat GPT або іншою мовною моделлю? Яких героїв ти додаси в гру? Як побудуєш запит?

З якої спроби програма буде і зрозумілою для тебе, і цікавою для гри?